逐飞科技
SEEKFREE

2022

STC32G 无刷电调使用说明书

目录

目录 1
1. 功能介绍 3
2. 无刷电调外观以及丝印图 4
2.1. 无刷电调外观 4
2.2. 引脚说明 4
2.3. 无刷电调尺寸 6
3. 接线说明 7
3.1. ABC 三相输出接口 7
3.2. PWM 信号输入接口 7
3.3. 下载接口 8
3.4. 电池接口 8
4. 无刷电调安装方式 10
4.1. 旋转方向 10
4.2. 扇叶安装 10
5. 使用说明 14
5.1. 如何控制电机转动 14
5.2. 电机正常转动流程 14
5.3. 如何控制电机反转 14

6. LED 灯光状态说明 16
7. 更新固件 17
8. 文档版本 22

1.功能介绍

逐飞科技的 STC32G 无感无刷开源方案的电调，使用方式与舵机的控制方式相似，与商品电调的方式是一样的，信号端口与舵机端口是一样的。

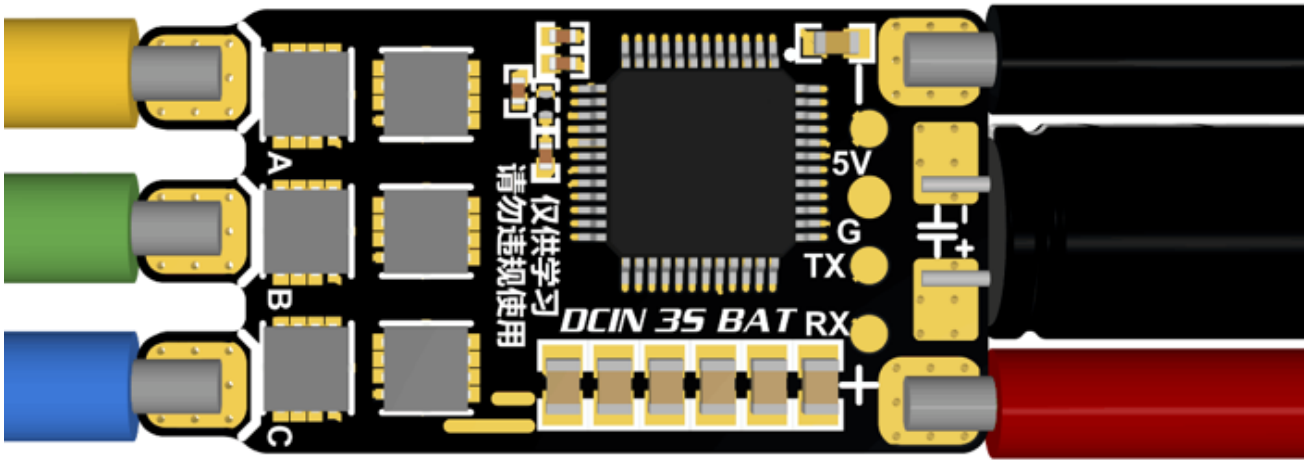
无刷电调支持 50-300hz 的信号，信号的高电平时间范围是 1-2ms，1ms 时电机不转，2ms 时电机满转。通过调节高电平时间来改变无刷电机的转速。

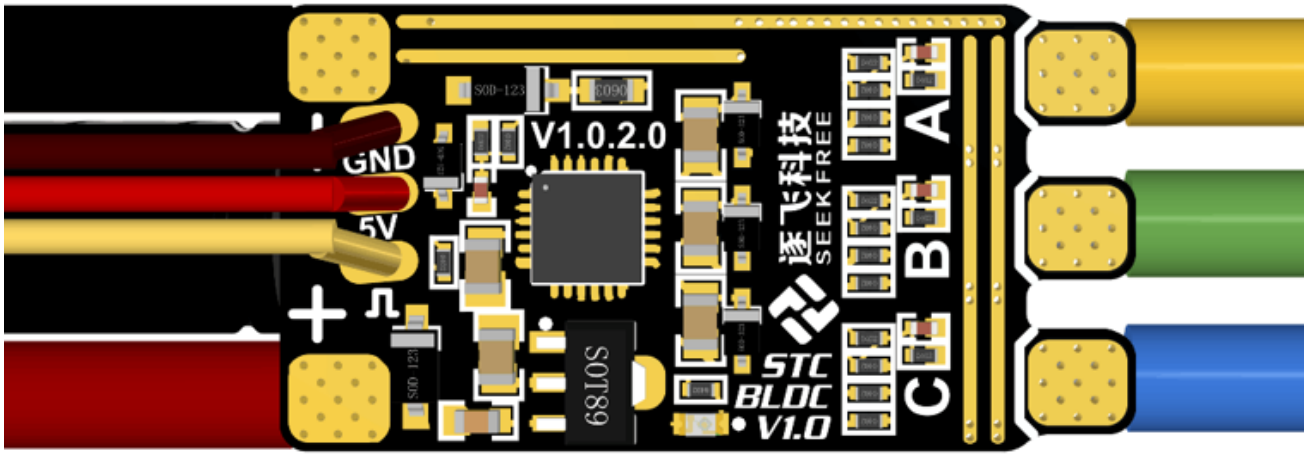
无刷电调支持的功能如下：

1. 仅支持 3S 锂电池，请按照规定使用电池。
2. 支持低电压检测，低于设置的电压阈值后电机停止，避免对锂电池造成过放而损坏电池。
3. 支持堵转检测，当检测到堵转之后会停止转动并等待一会儿重新进行启动。
4. 支持上电电机鸣叫功能。
5. 默认支持刹车，电机堵转或者控制电机停转的时候，可以实现电机快速停止转动。

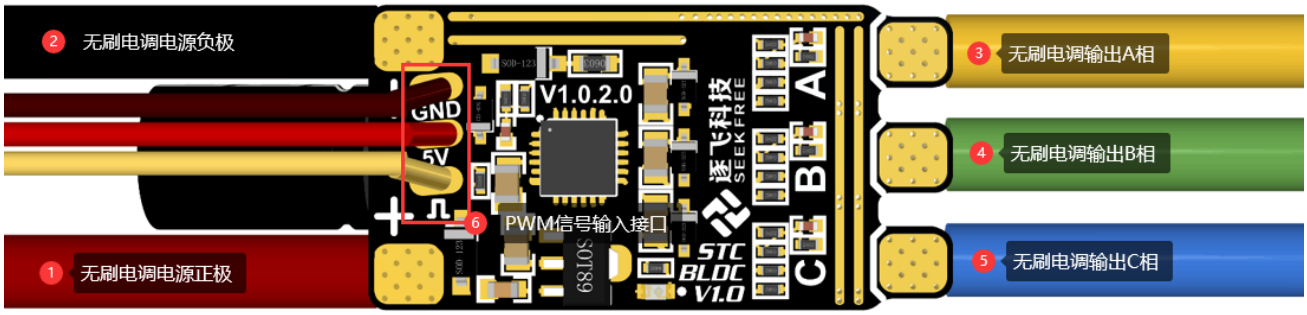
2.无刷电调外观以及丝印图

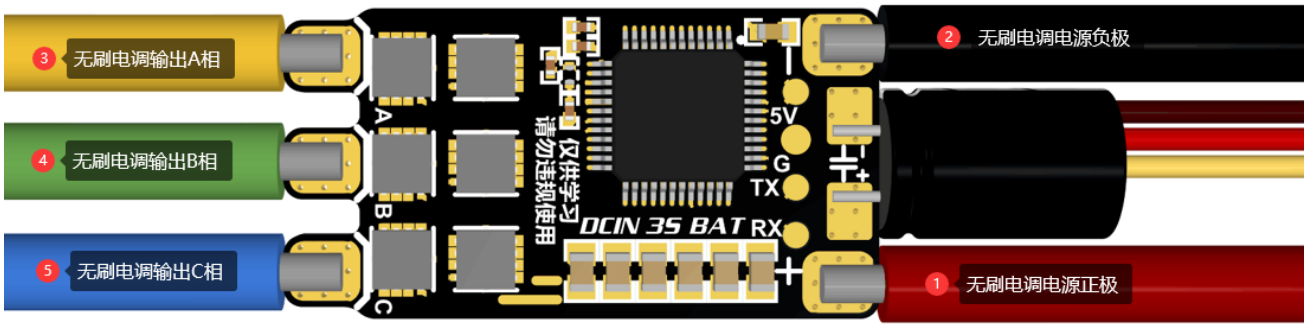
2.1.无刷电调外观





2.2.引脚说明



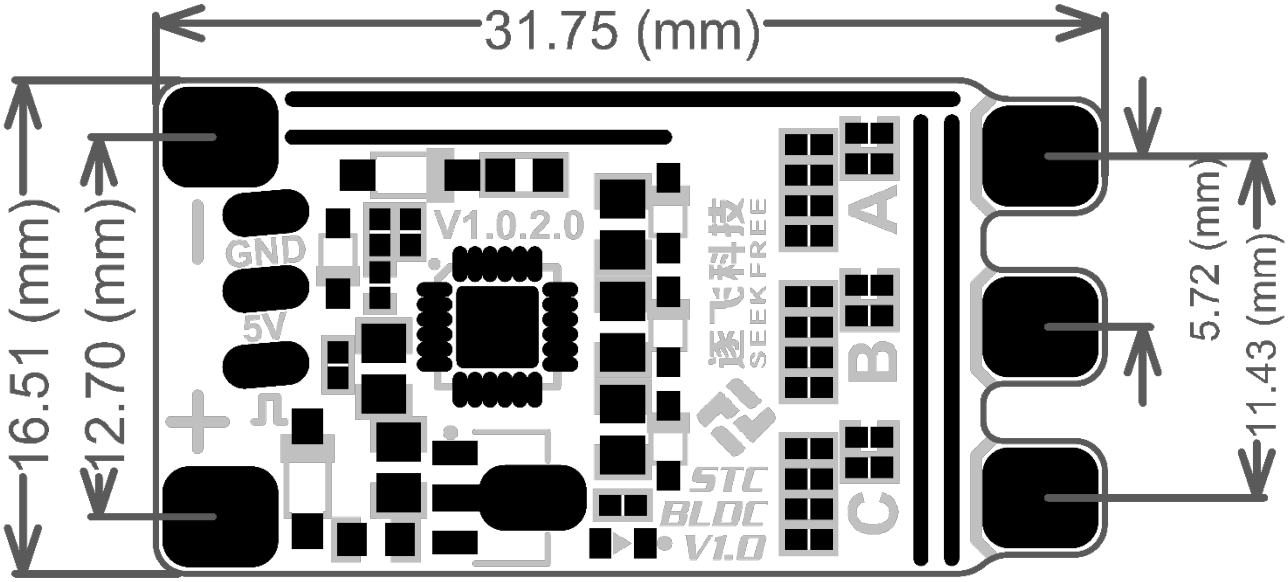


1. 无刷电调电源正极：接 3S 电池正极
2. 无刷电调电源负极：接 3S 电池负极
3. 无刷电调输出 A 相：接无感无刷电机的任意一相
4. 无刷电调输出 B 相：接无感无刷电机的任意一相
5. 无刷电调输出 C 相：接无感无刷电机的任意一相

   注意事项：电调的 A、B、C 应该分别接到无感无刷电机的三个引脚上，不能连接到同一个引脚上。

6. PWM 信号输入接口：其中示意图中黄色的线是外部 PWM 信号输入，通过高电平时间来控制无刷电机转动的速度。具体可以查看 5.1 章节。红色的线是电调对外输出 5V 电压，不允许外部电源给电调此端口供 5V 电压。

2.3.无刷电调尺寸


16.51 (mm)
12.70 (mm)
GND
5V
V1.0.2.0
STC
BLDC
V1.0
逐飞科技
SEEKFREE
C
B
A
31.75 (mm)
5.72 (mm)
11.43 (mm)

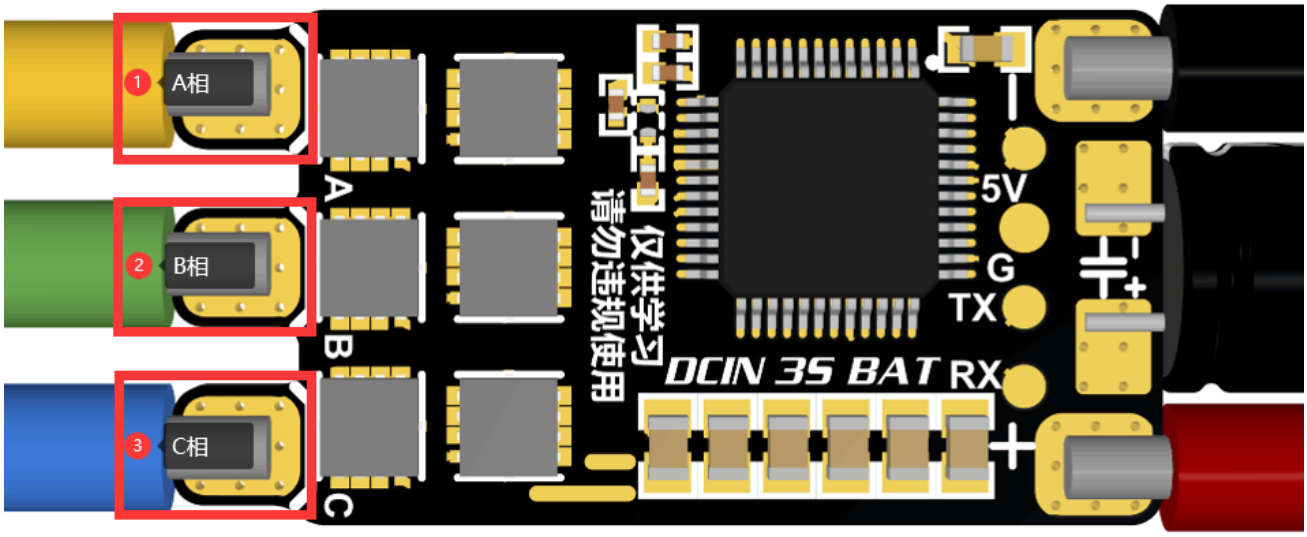
3.接线说明

STC 无刷电调主要分为四部分。分别是电机 ABC 三相输出接口，PWM 信号输入接口，下载接口，供电接口。

3.1.ABC 三相输出接口

该接口需要跟无刷电机进行连接，不需要区分线序。

该接口的功能是控制无刷电机转动。



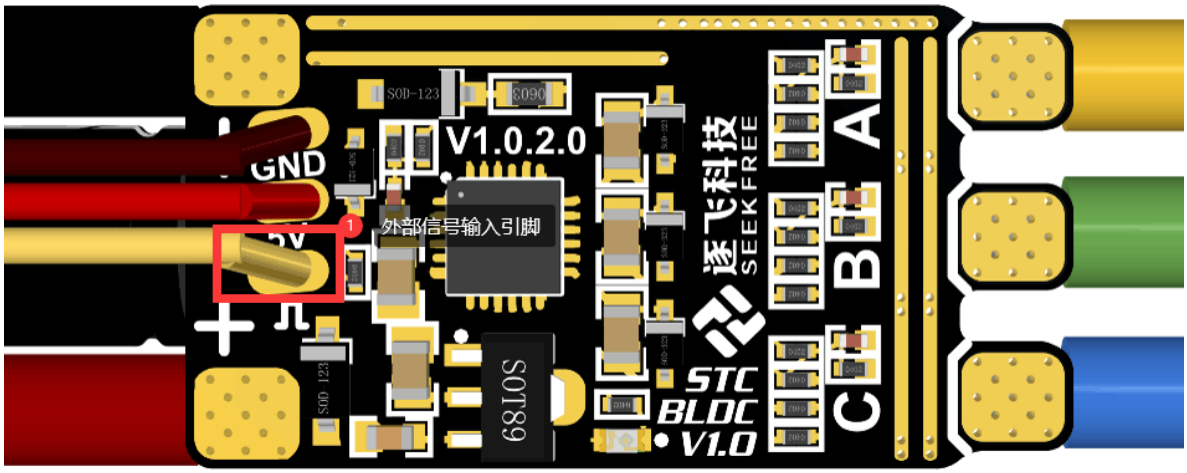
3.2.PWM 信号输入接口

信号端口与舵机端口是一样的。

无刷电调支持 50-300hz 的信号，信号的高电平时间范围是 1-2ms，1ms 时电机不转，2ms 时电机满转。通过调节高电平时间来改变无刷电机的转速。

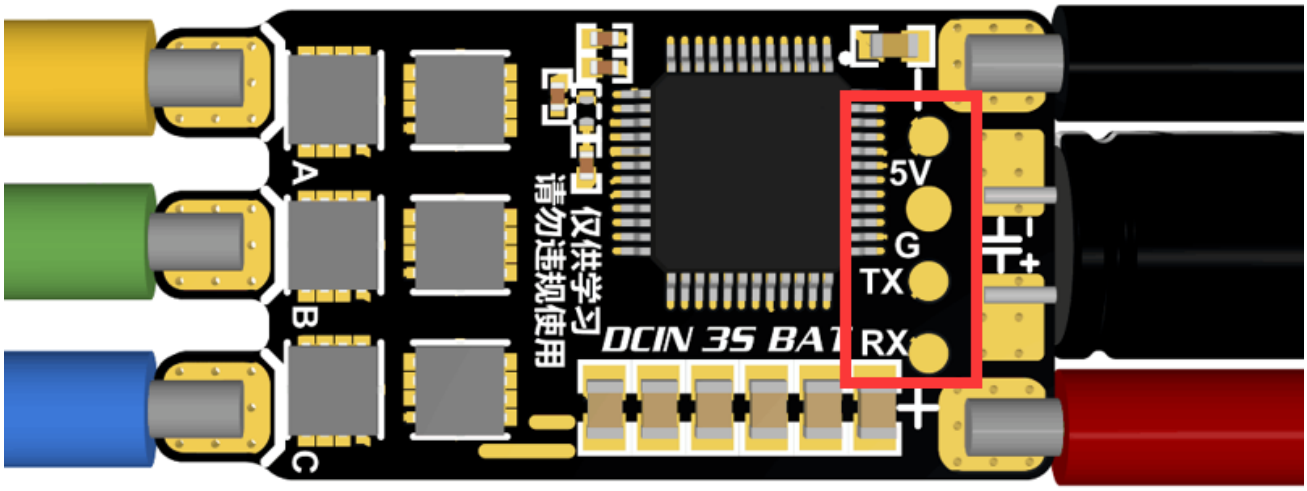
外部单片机输出脉冲信号给 STC 无刷电调，STC 无刷电调通过引脚捕获高电平时间，从

而控制电机转动速度。



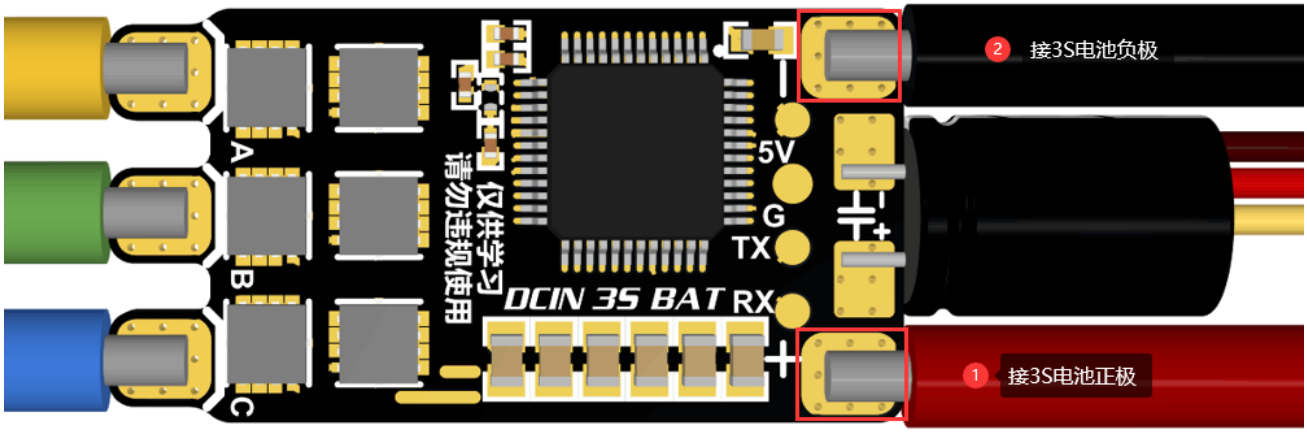
3.3.下载接口

如果需要重新下载程序，可以使用下面四个金属触点进行下载。



3.4.电池接口

一定要使用 3S 电池，如果低于 3S 电池，会直接进入低电压保护，使电机不转。如果高于 3S 电池，无刷电调驱动板会不可逆转的损坏。请按照规定使用电池。


2 接3S电池负极
1 接3S电池正极
5V
G
TX
RX
DCIN 3S BAT
仅供学习
请勿违规使用
A
B
C

4.无刷电调安装方式

4.1.旋转方向

购买的 RS2205 无刷电机，将会是一对，左边这个为正牙，右边这个为反牙。

正牙正常转动的时候，需要逆时针旋转，跟电机的旋转标识一致，才能使上面的螺母越转越紧。否则将会越转越松。

反牙正常转动的时候，需要顺时针旋转，跟电机的旋转标识一致，才能使上面的螺母越转越紧。否则将会越转越松。

旋转方向的调整，可查看<5.3 如何控制电机反转>章节。

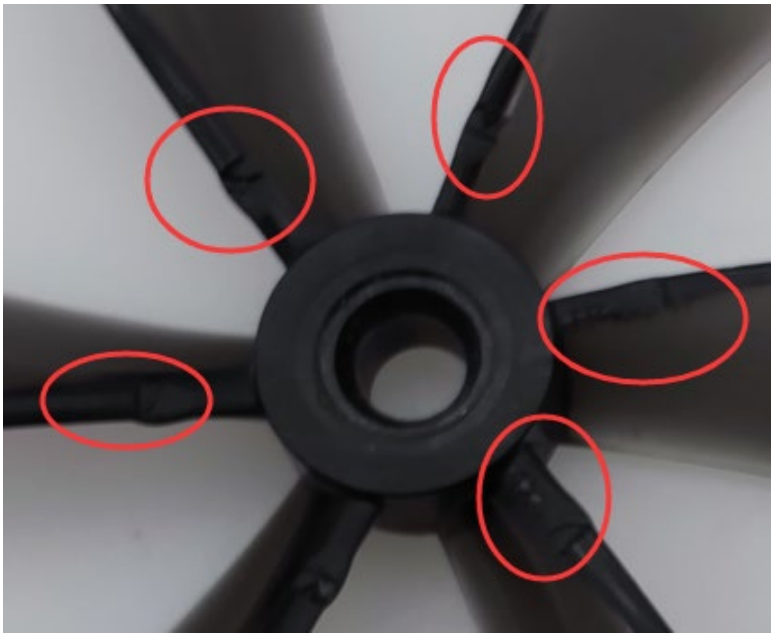
4.2.扇叶安装

购买的扇叶也是一对。负压的目的是为了向上吹风。所以扇叶的安装方向也是有规定的。

正牙的扇叶正面图

反牙的扇叶正面图

我们将正面其放大，可以清楚的看见扇叶有一面有字或者有打磨后的痕迹。



安装的时候，正面需要跟电机接触，反面需要安装螺丝。安装好如下图所示：

正牙，逆时针旋转：

反牙，顺时针旋转：

5.使用说明

5.1.如何控制电机转动

无刷电调的高电平捕获引脚接入 1ms 到 2ms 之间的高电平，pwm 频率为 50-300hz。

例如，使用 50hz 的频率。则 20ms 为一个周期。

无刷电调，转速为 0%，占空比应该为 1ms/20ms * 100% = 5%。

无刷电调，转速为 50%，占空比应该为 1.5ms/20ms * 100% = 7.5%。

无刷电调，转速为 100%，占空比应该为 2ms/20ms * 100% = 10%。

5.2.电机正常转动流程

无刷电调接收到有效范围高电平时间。就会开环启动，当达到一定速度，产生反电动势，等待速度稳定下来，开启反电动势检测，通过反电动势来继续闭环转动。

5.3.如何控制电机反转

代码不需要改动，交换 ABC 三相当中的其中任意两相即可。

例如，下图这个电机此时为顺时针转动，那么我们就需要将其转动方向调整为逆时针转动。

我们任意对调一下其中两相，以交换 A 相 B 相为例：

交换 A 相 C 相或者交换 B 相 C 相，也能达到同样的效果。

6.LED 灯光状态说明

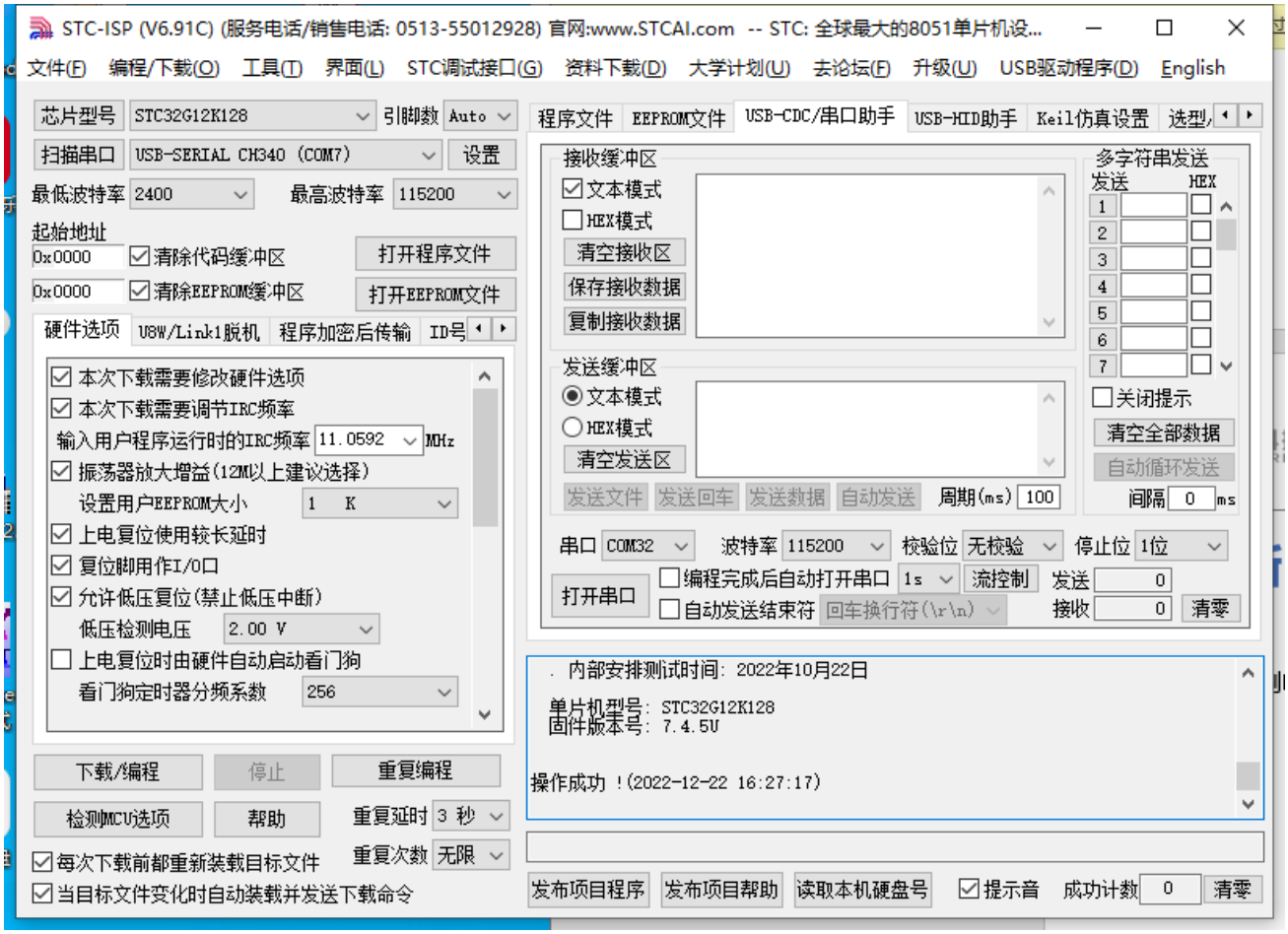
无刷电调控制板上的 LED 灯，通过不同的闪烁频率来告知用户，电机此时的状态。当电机正常转动时，LED 常亮。

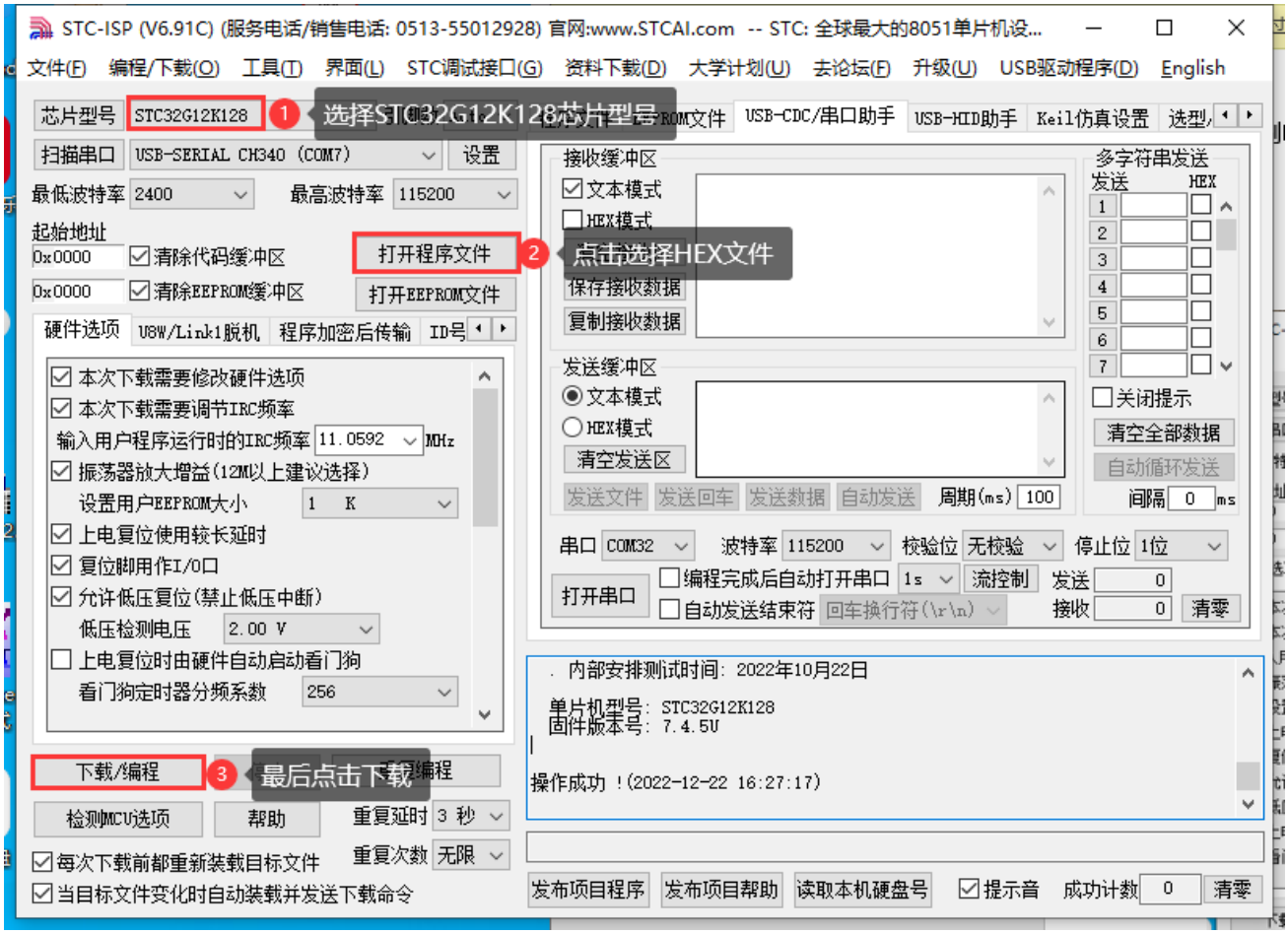
电机状态	LED 指示灯亮	LED 指示灯灭
电池电压过低	0.1s	0.9s
电机遇到堵转	0.05s	0.05s
电机未运行时	1s	1s
电机开环启动中	0.5s	0.5s
电机开环启动完成等待稳定中	0.1s	0.1s
电机正常转动	LED 常亮	

7.更新固件

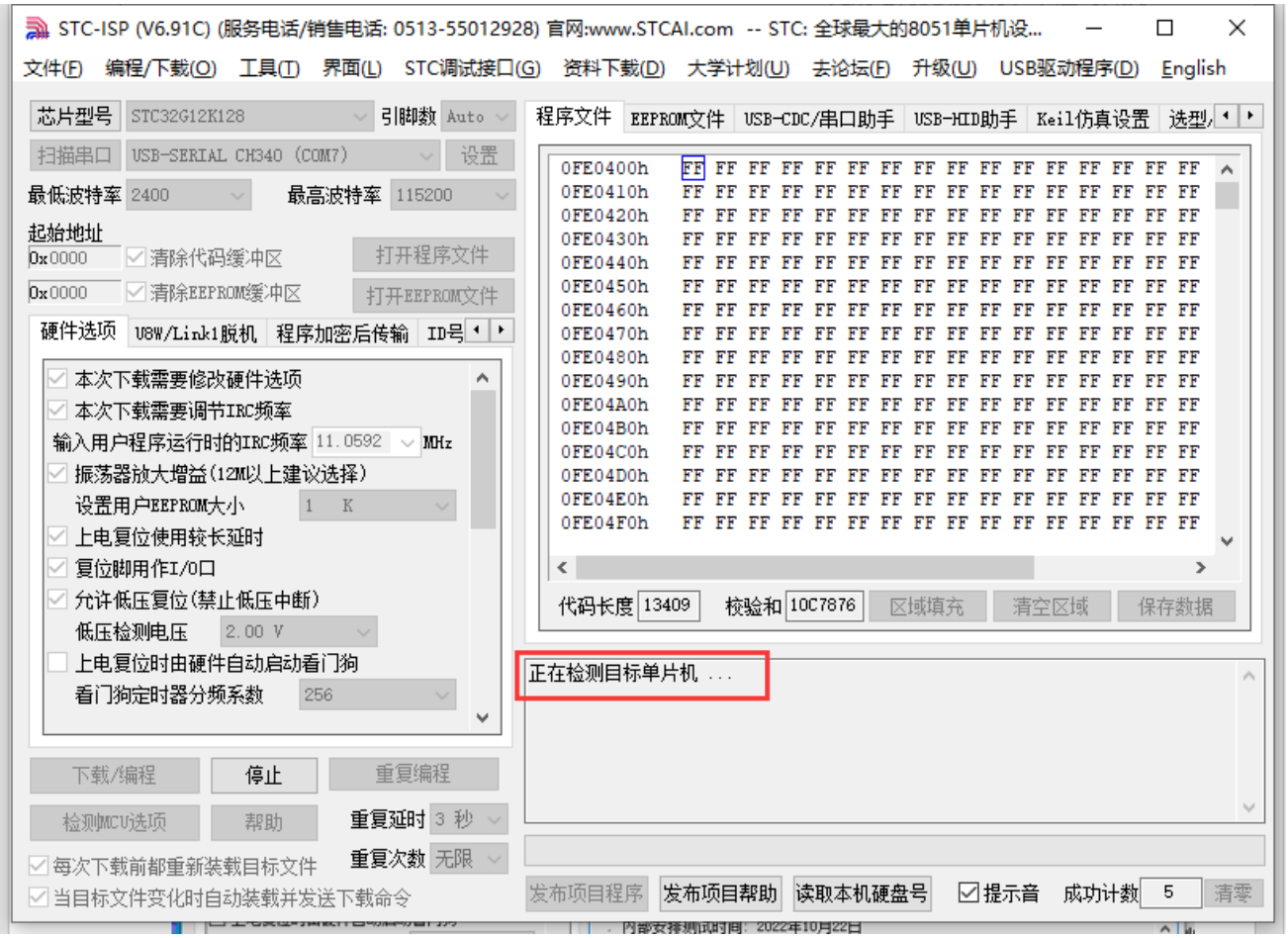
该无刷电调使用的单片机是 STC32G12K128，下载需要使用 STC -ISP(V6.91C)及以上版本。

下载前，断开电池连接。只接 GND、RX、TX 到 USB 转 TTL 上面。这里注意，USB 转 TTL 的 RX 引脚需要接无刷电调的 TX 引脚，USB 转 TTL 的 TX 引脚需要接无刷电调的 RX 引脚。



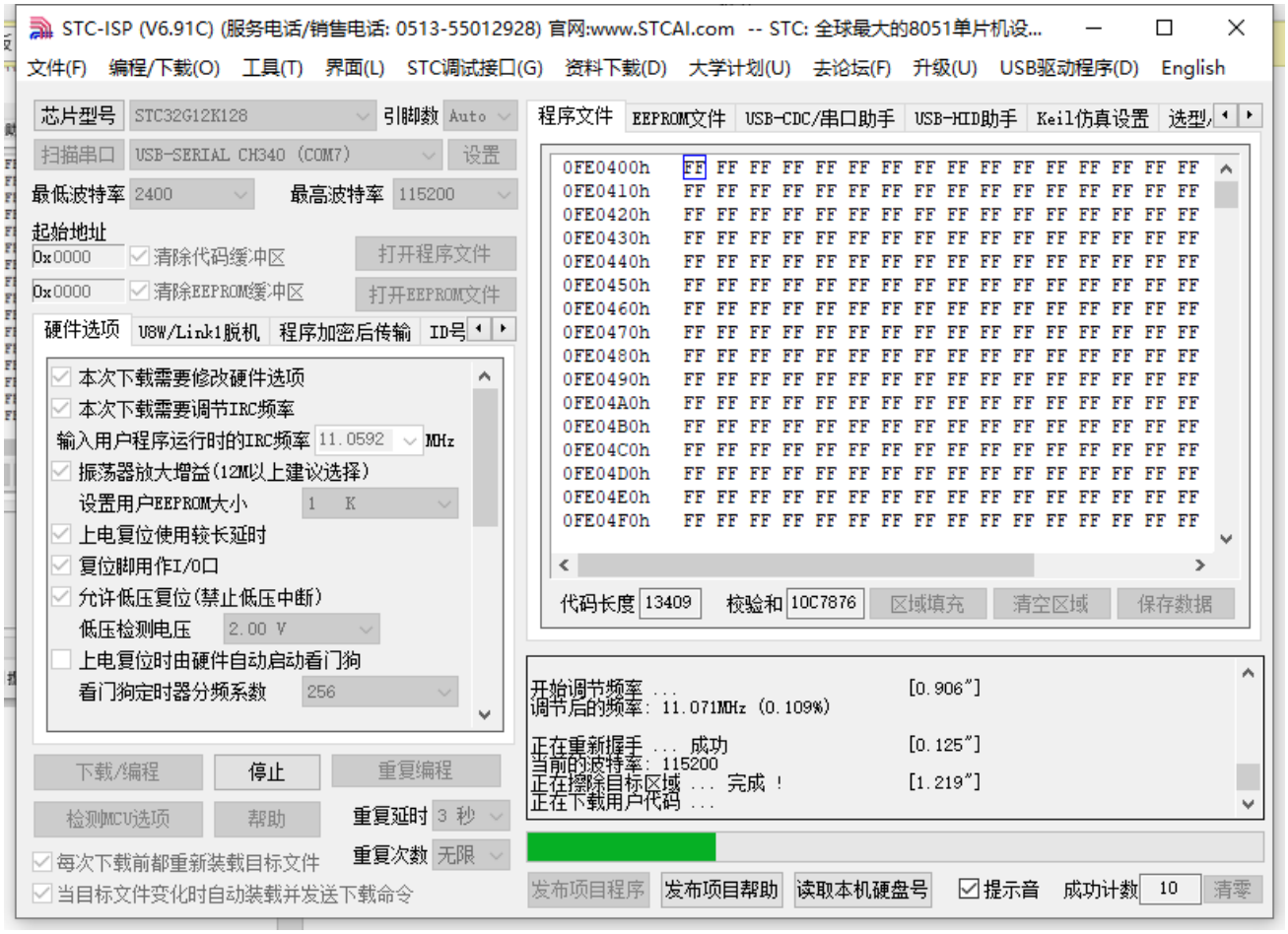

STC-ISP (V6.91C) (服务电话/销售电话: 0513-55012928) 官网:www.STCAI.com -- STC: 全球最大的8051单片机设...
文件(F) 编程/下载(O) 工具(T) 界面(L) STC调试接口(G) 资料下载(D) 大学计划(U) 去论坛(F) 升级(U) USB驱动程序(D) English
芯片型号 STC32G12K128
1 选择STC32G12K128芯片型号
USB-CDC/串口助手 USB-HID助手 Keil仿真设置
扫描串口 USB-SERIAL CH340 (COM7) 设置
最低波特率 2400 最高波特率 115200
起始地址
0x0000 清除代码缓冲区
0x0000 清除EEPROM缓冲区
打开程序文件
2 点击选择HEX文件
打开EEPROM文件
硬件选项 U8W/Link1脱机 程序加密后传输 ID号
本次下载需要修改硬件选项
本次下载需要调节IRC频率
输入用户程序运行时的IRC频率 11.0592 MHz
振荡器放大增益(12M以上建议选择)
设置用户EEPROM大小 1 K
上电复位使用较长延时
复位脚用作I/O口
允许低压复位(禁止低压中断)
低压检测电压 2.00 V
上电复位时由硬件自动启动看门狗
看门狗定时器分频系数 256
下载/编程
3 最后点击下载
检测MCU选项 帮助
重复延时 3 秒
重复次数 无限
每次下载前都重新装载目标文件
当目标文件变化时自动装载并发送下载命令
接收缓冲区
文本模式
HEX模式
保存接收数据
复制接收数据
发送缓冲区
文本模式
HEX模式
清空发送区
发送文件 发送回车 发送数据 自动发送 周期(ms) 100
多字符串发送
发送 HEX
关闭提示
清空全部数据
自动循环发送
间隔 0 ms
串口 COM32 波特率 115200 校验位 无校验 停止位 1位
打开串口
编程完成后自动打开串口 1s 流控制 发送 0
自动发送结束符 回车换行符(\r\n) 接收 0 清零
内部安排测试时间: 2022年10月22日
单片机型号: STC32G12K128
固件版本号: 7.4.5U
操作成功 !(2022-12-22 16:27:17)
发布项目程序 发布项目帮助 读取本机硬盘号 提示音 成功计数 0 清零

点击下载后，

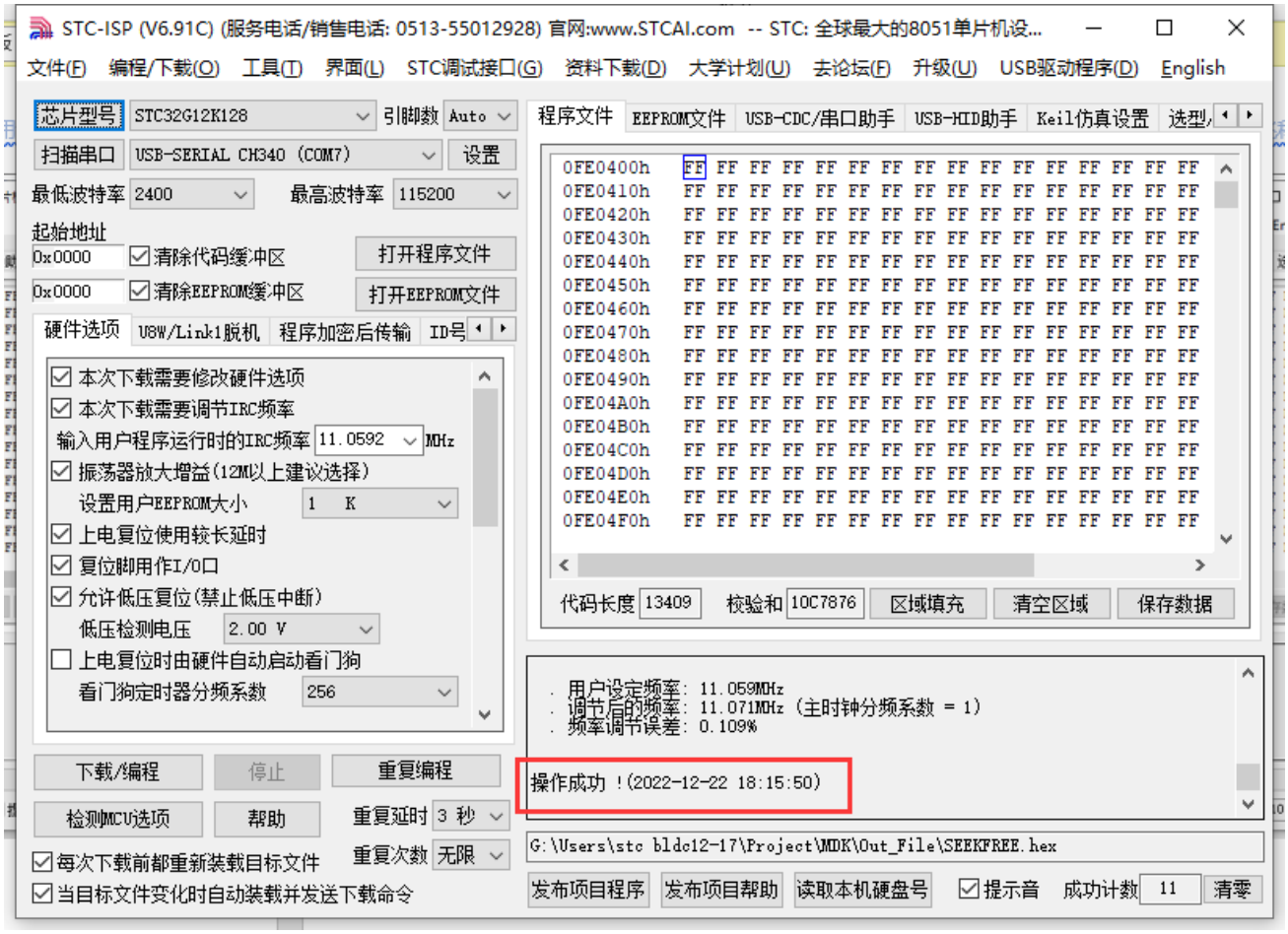


出现正在检测单片机...

此时，接上电池，就会提示正在下载。


STC-ISP (V6.91C) (服务电话/销售电话: 0513-55012928) 官网:www.STCAI.com -- STC: 全球最大的8051单片机设...
文件(F) 编程/下载(O) 工具(T) 界面(L) STC调试接口(G) 资料下载(D) 大学计划(U) 去论坛(F) 升级(U) USB驱动程序(D) English
芯片型号 STC32G12K128
引脚数 Auto
扫描串口 USB-SERIAL CH340 (COM7)
设置
最低波特率 2400
最高波特率 115200
起始地址
0x0000
清除代码缓冲区
打开程序文件
0x0000
清除EEPROM缓冲区
打开EEPROM文件
硬件选项 U8W/Link1脱机 程序加密后传输 ID号
本次下载需要修改硬件选项
本次下载需要调节IRC频率
输入用户程序运行时的IRC频率 11.0592 MHz
振荡器放大增益(12M以上建议选择)
设置用户EEPROM大小 1 K
上电复位使用较长延时
复位脚用作I/O口
允许低压复位(禁止低压中断)
低压检测电压 2.00 V
上电复位时由硬件自动启动看门狗
看门狗定时器分频系数 256
下载/编程
停止
重复编程
检测MCU选项
帮助
重复延时 3 秒
重复次数 无限
每次下载前都重新装载目标文件
当目标文件变化时自动装载并发送下载命令
程序文件 EEPROM文件 USB-CDC/串口助手 USB-HID助手 Keil仿真设置 选型
0FE0400h FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0FE0410h FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0FE0420h FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0FE0430h FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0FE0440h FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0FE0450h FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0FE0460h FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0FE0470h FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0FE0480h FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0FE0490h FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0FE04A0h FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0FE04B0h FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0FE04C0h FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0FE04D0h FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0FE04E0h FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0FE04F0h FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
代码长度 13409
校验和 10C7876
区域填充
清空区域
保存数据
开始调节频率 ...
调节后的频率: 11.071MHz (0.109%)
[0.906"]
正在重新握手 ... 成功
当前的波特率: 115200
[0.125"]
正在擦除目标区域 ... 完成 !
正在下载用户代码 ...
[1.219"]
发布项目程序
发布项目帮助
读取本机硬盘号
提示音
成功计数 10
清零

等待下载完成。



提示操作成功，就代表下载完成。

8.文档版本

版本号	日期	内容变更
V1.0	2022-12-22	初始版本。
V1.1	2022-12-30	增加引脚说明。